



# 工业零件缺陷检测系统阶段汇报

软件、结构与联合验证进展

夏秋桐

2026-09-29

| 软件                                        | 硬件                                       | 联合                                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>本轮完整汇报</b><br>任务、数据、架构、双专项、<br>结果与错误分析 | <b>当前方案</b><br>平台目标、相机与载台、照<br>明、视角和实验验证 | <b>验收路线</b><br>软硬件接口、整机验收和阶<br>段结论 |

从软件结果追溯成像条件，并形成软硬件联合验收路线

# 项目介绍与总体框架

**GearPro 面向齿轮外观检测：**从真实成像中定位齿轮，识别划痕与缺齿缺口，并将合格或剔除结果送入页面、统计和执行机构。



## 硬件提供稳定输入

工作距离、载台、照明和视角决定缺陷是否清晰可见。

## 软件完成整套检测流程

定位、双专项判断、解释信息和输出链路已经连通。

## 联合验证最终能力

在固定设备条件下检查漏检、误报、节拍和长期运行情况。

当前离线结果仅用于比较模型方案，最终结论仍需真实相机和结构条件下的整机测试。

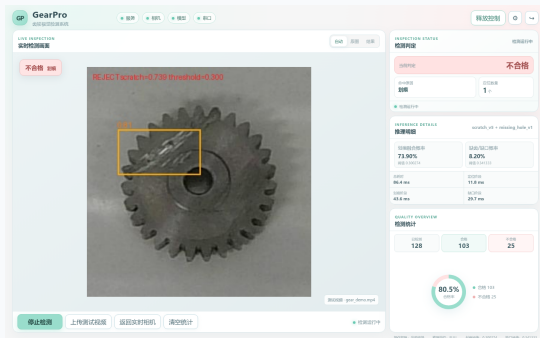
# 软件阶段现状

## 已实现

- Model1 定位与 4% ROI 外扩
- Scratch V5 与 Missing Hole V1
- 独立阈值与最终 OR
- Web 控制台、数据统计和串口输出
- 模型文件完整性检查，异常判断

## 仍待验收

- 真实结构与照明下的完整流程结果



现有 Web 控制台截图，后续可替换原始高分辨率版本

结论：整套软件流程已运行，模型和真实设备尚未完成生产验收

## 任务与评价标准

### 三个视觉任务

#### 定位

Model1 找到齿轮位置，从而得到 ROI。

#### 划痕

识别低对比、局部纹理型缺陷。

#### 缺口

识别齿形和轮廓的结构变化。

### 最终结果怎样计算

从原始画面开始统计，没找到齿轮、ROI 偏移，或结果输出失败，都算作检测失败。

### 评价指标

#### Recall

真实缺陷中被检出的比例，反映漏检风险

#### FPR

正常样本被误判为缺陷的比例，反映误剔除风险

#### Precision

判为缺陷的结果中真正缺陷的比例

#### mAP

辅助框质量，不直接等于工件判定能力

### 阶段目标

$$\text{Recall} \geq 0.95 \quad \text{FPR} \leq 0.20$$

## 当前视觉处理流程



### 多个齿轮

逐个生成 ROI，任意齿轮命中任意专项，整帧判为不合格。

### 没有齿轮

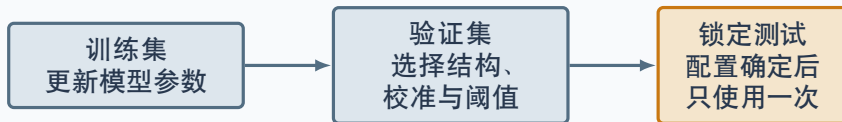
不计数，不发送串口结果，避免无效输出。

### 测试视频

主动禁用串口，防止测试素材触发真实执行机构。

同一推理结果同时进入 Web、统计和串口，各模块不重复计算判定。

## 数据拆分与锁定测试



### 为什么不能随机按图片拆分

- 连续帧和相近角度高度相似
- 同一工件纹理可能跨集合出现
- 验证分数会虚高

### 当前隔离方法

- SHA256 检查精确重复
- dHash 发现视觉近似项
- 结合序号、宽高比和灰度相关性建组
- 同组不跨训练、验证和测试集合

### 锁定测试的使用规则

锁定测试只用于最终检查。结果一旦查看，就不用再用这批数据调整温度、融合权重或阈值。

## Difficult 样本处理

### 保留 difficult 样本

保留 difficult 框，让训练集包含全部已标注缺陷。

### 排除 difficult 样本

删除 difficult 框；若一张图片只剩 difficult 缺陷，则整张图片退出训练。

### 必须避免的错误

#### 假负样本

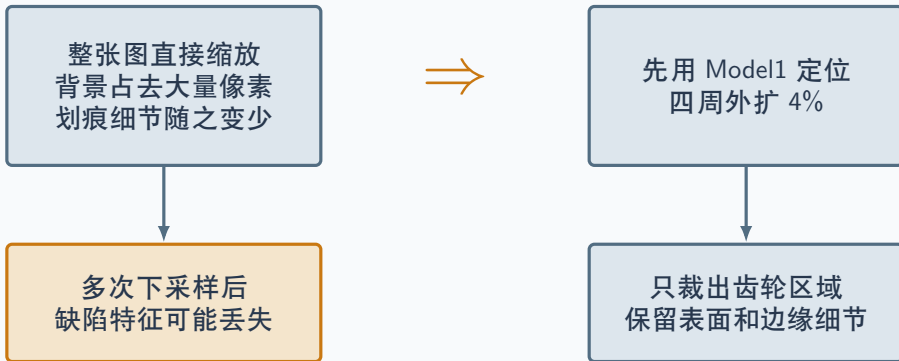
删除缺陷框后继续把图片当作正常样本，会让模型把真实缺陷学习成正常外观。

#### 统一评价

- 验证集和测试集保留完整真值
- 不同训练方法使用相同的评价方式
- 结果显示 oblique 缺陷类型才是主要问题

数据处理同时避免图像泄漏和标签含义错误

## 决策一：先定位，再识别缺陷



**优点：**减少背景和摆放角度的干扰，把输入分辨率集中到齿轮区域。

**缺点：**Model1 漏定位仍算作漏检，4% 外扩还要在真实设备上验证。

## 决策二：统一模型转向双专项

### 统一模型

Recall 0.7606  
FPR 0.4177



### 双专项 OR

Recall **0.8873**  
FPR **0.2278**

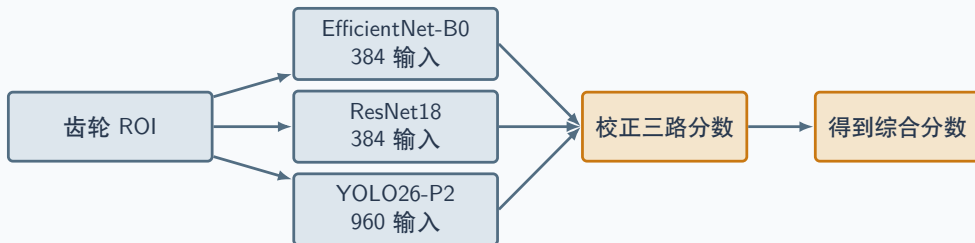
同时识别细小划痕和结构缺口，两类特征差别较大，当前模型难以兼顾。

两类缺陷分别选择输入尺寸、检测结构和判断阈值。

### 为什么分成两个模型

划痕主要是小面积、低对比的纹理变化，缺齿缺口主要改变轮廓。当前分开识别效果更好，数据集增加后仍可重新测试统一模型。

## Scratch V5: 整体分类与局部检测互补



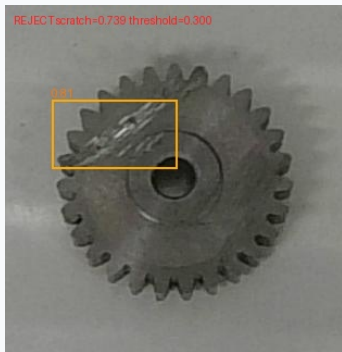
### 最终分数计算

$$p_{\text{scratch}} = 0.25 p_{\text{cls}} + 0.75 p_{\text{det}} \quad \text{阈值} = 0.3003$$

两个分类器判断整张齿轮图像，P2 检测器重点寻找细小划痕。

较低的检测分数也参与最终计算；标识框使用更高显示门槛，只供人工查看。

# Scratch V5 锁定测试结果



现有划痕检测示例

0.8065

Recall

0.5556

Precision

0.1681

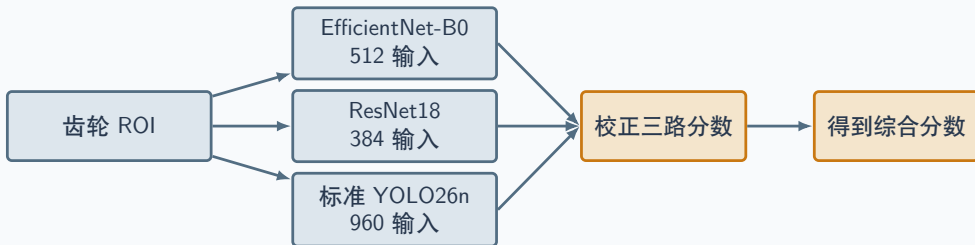
FPR

| 样本  | TP | FP | TN | FN |
|-----|----|----|----|----|
| 150 | 25 | 20 | 99 | 6  |

- 漏检 (FN): 颜色浅、面积小或形态不稳定的划痕
- 误报 (FP): 侧齿高光和正常加工纹

局部检测器更容易发现细小划痕，但仍会把高光和正常加工纹看成缺陷

## Missing Hole V1: 结构缺陷专项



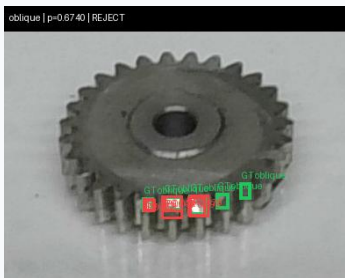
### 最终分数计算

$$p_{\text{missing}} = 0.50 p_{\text{cls}} + 0.50 p_{\text{det}} \quad \text{阈值} = 0.3413$$

### 为什么没有使用 P2

在 Missing Hole 验证中，P2 没有稳定优于标准检测结构，因此采用结果更稳定、结构更简单的方案。

# Missing Hole V1 锁定测试结果



边角缺齿 (oblique) 示例

0.8182

Recall

0.9000

Precision

0.0377

FPR

## 不同位置缺齿的 Recall

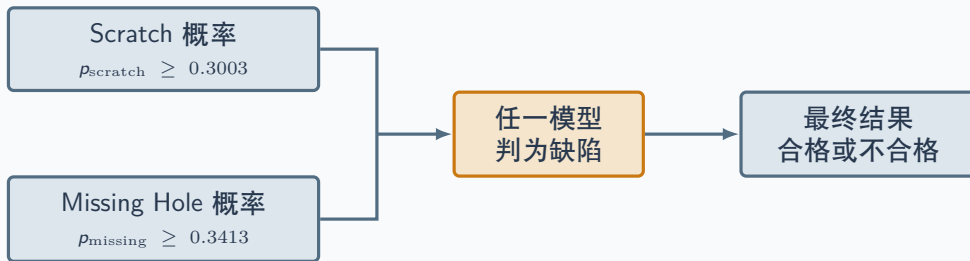
|         |             |        |
|---------|-------------|--------|
| bottom  | <div></div> | 0.9167 |
| side    | <div></div> | 1.0000 |
| oblique | <div></div> | 0.5882 |

TP/FP/TN/FN: 36/4/102/8

## 当前主要问题

是否计入 difficult 样本对结果影响很小；oblique 类型不够清楚，难以检测。

## 决策三：两个模型分别判断后再合并



### 为什么分别判断

两个模型识别的缺陷不同，分数范围也不同，不能直接相加后使用同一个阈值。

### 合并后的影响

一个模型可以补回另一个模型漏掉的缺陷，但两个模型的误报也会累积。

同一齿轮同时命中两个专项时保留两个原因，统计和串口只输出一次。

## 核心锁定测试结果

| 方案                 | Recall        | Precision     | FPR           | TP/FP/TN/FN |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| Scratch V5 专项      | 0.8065        | 0.5556        | 0.1681        | 25/20/99/6  |
| Missing Hole V1 专项 | 0.8182        | 0.9000        | 0.0377        | 36/4/102/8  |
| 双专项 OR             | <b>0.8873</b> | <b>0.7778</b> | <b>0.2278</b> | 63/18/61/8  |
| 统一 EfficientNet-B0 | 0.7606        | 0.6207        | 0.4177        | 54/33/46/17 |

### 同一批数据下的结果

两个模型合并后相比统一模型漏检率明显降低，正常件误报率也明显减少。

### 需要注意的数字

两个模型使用的正常样本范围不同，各自的 FPR 不能直接相加。

当前方案优于统一模型，但仍未达到生产目标

## 目标差距与阈值使用规则

Recall  
**0.8873**  
目标 0.95, 仍差 0.0627

FPR  
**0.2278**  
上限 0.20, 超出 0.0278

### 不能继续用当前测试集调整阈值

这批数据已经用于最终检查。如果看过结果后继续调阈值, 得到的提升可能只适用于这批数据, 还可能明显增加误报。

下一轮应使用新数据选择模型和阈值, 确定后再建立一批从未用于调整的新测试数据。

## 主要错误模式

### 浅划痕漏检

缺陷纹理接近正常加工纹。

### 优化方法

优先稳定低角度照明，并补采真实弱划痕。

### oblique 漏检

单一视角下结构变化不稳定。

### 优化方法

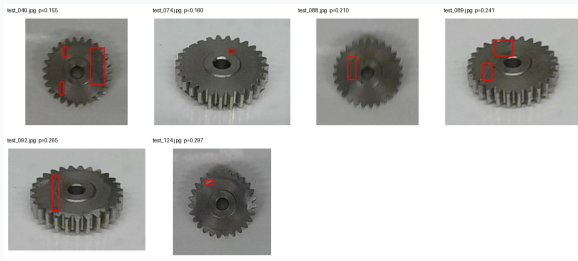
优先验证背光、第二相机或转台。

### 高光正常件误报

侧齿反光和加工纹触发划痕分支。

### 优化方法

需要调整光源并扩充真实负样本。



现有错误样本组合图，后续替换为原始单图

## 软件结果的分析

### 实验

已避免相似图片跨集合，并建立锁定测试和 Recall/FPR 双重要求。

### 模型

已形成 Model1 定位与 Scratch、Missing Hole 双专项方案。

### 差距

联合 Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备结果仍待验收。

### 当前判断

浅划痕、斜视缺口和高光误报都与图像是否看得清、样本是否覆盖充分有关。下一阶段先验证成像条件，再决定是否需要更复杂的模型。

### 后续软件内容

继续说明实时架构、模型发布、现场演示与优化路线，再进入硬件结构和联合验收。

## 软件如何持续处理实时画面



### 后台处理方式

- 图像采集和模型计算在独立后台线程运行
- 暂停、恢复和浏览器重连复用已加载模型
- 原图与标注图各保存一份，多台浏览器直接共用

### 页面使用方式

- 最新帧优先，避免排队造成结果滞后
- 浏览器只负责查看和控制，不拥有检测任务
- 页面刷新或临时断线不终止后台检测

## 运行档位与异常保护

| 档位        | 当前行为           | 适用条件        |
|-----------|----------------|-------------|
| FULL      | 运行完整定位与双专项链路   | 正常检测与正式测试   |
| SPARSE    | 增加推理间隔，模型组成不变  | 资源或温度压力较高   |
| SAFE_STOP | 停止检测，不继续输出有效结果 | 必要模块失败或状态非法 |

### 出现这些异常时停止检测

必要模型未加载、没有有效齿轮区域、模型文件校验失败、计算结果异常或显存不足时停止检测。尚未实现的档位必须明确显示“不可用”。

SystemSnapshot v2 汇总系统、相机、模型、串口和任务状态。当前可以查看状态并在部分异常下安全停机，但还不能自动处理所有故障。

## 模型发布包：配置与文件一一对应

### 配置清单记录的内容

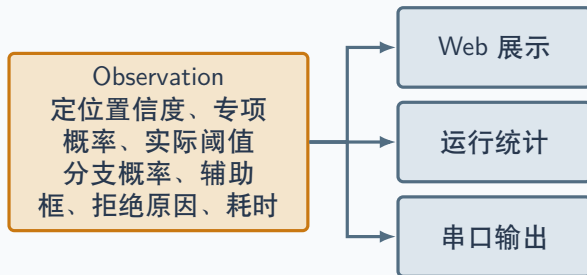
- 版本、模型类型与输入尺寸
- 预处理、温度与融合权重
- 判断阈值和模型文件位置
- 模型文件校验值与对应代码版本

### 启动时检查

- 配置与权重不匹配时拒绝启动
- 分类器从本地加载模型文件，不依赖在线下载
- 加载后先试运行一次，尽早发现错误
- 分数校正参数、融合比例和阈值固定在版本内

每次结果都能对应到具体配置和模型文件，才能稳定复现

## 一次检测，页面、统计和串口共用同一结果



### 结果保持一致

页面、统计和串口不各自重复判断。阈值改变后，已有记录保持不变。

### 谁可以操作

多台设备可以同时查看，但一次只允许一个已登录会话操作，操作权保持 30 秒。修改设置、切换数据源和启停检测都需要操作权。

当前网页服务只适合可信的独立局域网；如果跨网段或接入公网，需要额外配置 HTTPS 和访问保护。

## 现场演示流程

- 1 启动 Jetson 服务并完成模型预热
- 2 检查服务、相机、模型和串口状态
- 3 获取操作权，启动实时相机
- 4 上传固定视频，依次展示正常与两类缺陷
- 5 核对概率、阈值、拒绝原因、耗时和统计
- 6 验证视频模式禁用串口，再返回实时相机

## 优化路线一：成像、数据与实验设计

### 先固定输入条件

- 记录工作距离、焦距、曝光、照明与姿态
- 补采弱划痕正样本和高光、加工纹、灰尘、轻微失焦负样本
- 对缺口比较低角度光、背光和补充视角

### 再统一实验方法

- 同一工件的连续帧、不同照明和视角归入同一组
- 图像增强只模拟现场可能变化，并确保最小缺陷仍看得见
- 每轮只改变一个主要变量，同时报告总体与关键子组

### 判断顺序

先确认原始图像是否包含足够缺陷信息，再决定重新训练、调整阈值或增加模型复杂度。

## 优化路线二：齿轮位置校正与模型对比

### 统一齿轮位置和方向

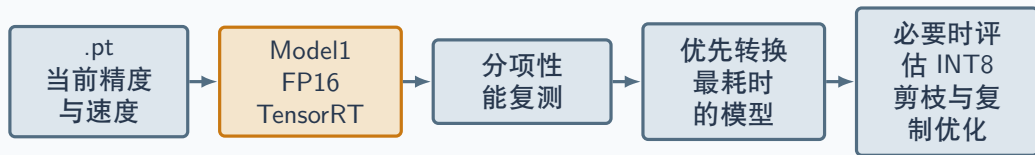
- 在 ROI 后估计齿轮中心和直径
- 比较不校正、旋转校正与极坐标展开
- 检查校正后是否更容易稳定识别划痕和缺口

### 逐项比较模型结构

- Scratch 比较完整 P2、减通道 P2 与轻量分支
- 分别比较融合层数、输出通道数和注意力模块
- 只有精度不下降且速度提高时才删除 P5
- 设备算力仍不足时，再尝试用大模型指导小模型训练

每组实验同步报告 Recall、FPR、Precision、关键子组、延迟、显存、参数量与功耗，避免同时改变多个变量后只展示最佳结果。

## 优化路线三：Jetson 运行速度与部署



### 分步骤记录耗时

分开记录取帧、定位、分类、检测、结果合并、绘图和网页传输的耗时，同时记录每秒处理量、显存、功耗和温度。

### 部署时需要注意

TensorRT 文件与 GPU、JetPack 和 TensorRT 版本相关，必须在目标 NX 上生成。使用 INT8 前要准备独立校准数据，并完整比较转换前后的精度。

# 软件阶段结论

| 实验                                   | 模型                                            | 工程                             | 差距                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 已避免相似图片跨集合，并建立锁定测试和 Recall/FPR 双重要求。 | Model1 与 Scratch、Missing Hole 两个专项已经形成当前对照方案。 | 模型文件、后台处理、网页、统计和串口已经连通，结果可以追溯。 | Recall 0.8873、FPR 0.2278，真实设备数据尚未完成。 |

进入硬件实验的理由

当前主要错误与缺陷是否拍得清楚、样本是否覆盖充分有关。下一阶段先固定成像条件，再重新比较模型和阈值。

# 第一代可调视觉实验平台

## 阶段定位

拟用万向夹固定玻璃载台、相机和光源。  
先验证位置、照明与摆放条件，再依据实验结果确定固定结构。

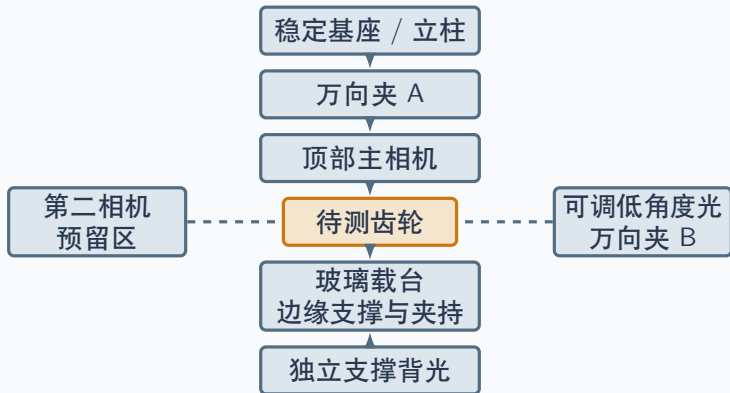
**当前状态：**方案明确，实物和重复性数据待补充。

阶段交付包括结构照片或草图、器材参数表、空载与放件对照图，以及有实验依据的初步结构结论。

## 设计目标

- 完整拍摄齿轮并保留微小缺陷细节
- 分别验证背光轮廓和低角度表面照明
- 检查锁紧、重复放件和参数恢复稳定性
- 判断固定位置及第二相机或转台需求

# 总体结构与空间布局



相机采用短悬臂，光源独立调节，夹具避开齿圈检测区；同时预留放件、清洁、走线和第二视角空间。  
未知型号、尺寸与载荷统一标为待确认。

# 主相机视角与工作距离

## 基线视角

顶部正视，光轴基本垂直载台并平行于平放齿轮轴线。该视角便于观察完整轮廓、估计中心和尺度。

## 边界

顶部相机不能保证看清侧齿、遮挡区域和全部 oblique 缺口。

## 确定方法

- ① 纳入最大齿轮并保留摆放余量
- ② 调整距离与对焦，检查中心和边缘清晰度
- ③ 核对最小缺陷在原图、齿轮裁剪图和模型输入中占多少像素
- ④ 记录位置和参数，锁紧后复拍

**必须记录：**镜头、测距基准、分辨率、曝光、增益、焦距、光圈、对焦状态和单位长度像素数。

# 玻璃载台与工件夹持

## 结构要求

- 分散边缘支撑并使用合适软垫
- 避免长距离悬空和单点集中压紧
- 检测区外设置基准标记或限位件
- 夹持部件不得遮挡孔、端面和齿圈
- 玻璃规格、跨度和载荷依据实物确认

## 光学风险

- 上下表面反射可能形成高光
- 灰尘、油污和划伤可能成为伪缺陷
- 每组实验保留空载台图作为对照
- 记录清洁与更换情况
- 持续干扰时比较光路、玻璃或替代支撑

## 载台作用

玻璃同时承担工件支撑和背光透射，结构稳定与背景洁净需要同时验证。

## 背光与低角度表面照明

|      | 背光                          | 低角度表面光             |
|------|-----------------------------|--------------------|
| 主要信息 | 齿轮投影轮廓，适合观察改变外轮廓的缺齿或贯通开口    | 表面高低和反光变化，适合观察浅划痕  |
| 关键变量 | 覆盖范围、距离、过曝与支撑阴影             | 高度、水平距离、仰角、方位与亮度   |
| 主要风险 | 未改变投影的局部缺口仍可能不可见            | 加工纹、灰尘、玻璃划伤和高光同步增强 |
| 验证对象 | 缺口件、正常轮廓，以及 Model1 是否仍能正常定位 | 真实划痕与加工纹明显的正常件     |

### 初期采集规则

同一静止工件分别采集两种照明，切换时保持相机和工件不动，并用唯一工件编号关联。自动切灯、曝光切换、跨帧配对和缺帧处理尚未实现。

# 万向夹调节与重复性检查

| 模块   | 主要调节项目        | 锁紧后重点检查       |
|------|---------------|---------------|
| 主相机  | 高度、水平位置、俯仰、横滚 | 下垂、画面漂移、清晰度变化 |
| 玻璃载台 | 高度、水平度、夹持位置   | 晃动、倾斜、局部受力、遮挡 |
| 表面光源 | 高度、距离、仰角、方位   | 光照方向变化、关节松动   |
| 背光   | 水平位置、距离       | 覆盖范围、支撑阴影     |

## 重复性检查

- ① 结构不动时连续拍摄
- ② 取下并重新放置同一工件后复拍
- ③ 调开夹具，再按记录恢复参数后复拍

标尺、位置标记、角度记录和结构照片用于恢复配置。稳定性不足时先缩短悬臂、加强基座和线缆固定。

## 第二相机与转台预留

### 第二相机

从斜向或侧向观察顶部相机不易看到的区域。预留位置需检查玻璃边缘、夹具和光源遮挡，并保留独立对焦与调光空间。

### 转台

改变齿面相对侧相机或定向光的方位。沿轴线俯视时，平面旋转不会产生真正侧视；不透明转台还可能阻断背光。

### 决策方法

先手动改变代表性工件的观察方向，确认是否获得新增信息，再比较识别收益、采集时间、重复性和结构复杂度。

多个视角只要有一个报缺陷，就判为缺陷，这是初步方案。拍摄次数增加也会累积误报，最终结果必须按实际齿轮统计。

# 实验记录与评价方法

| 类别    | 必须记录的主要内容               |
|-------|-------------------------|
| 工件    | 唯一编号、尺寸、缺陷类型、位置与确认依据    |
| 相机    | 镜头、工作距离、姿态、分辨率、曝光、增益与对焦 |
| 载台与夹具 | 玻璃规格、支撑位置、悬臂状态与清洁情况     |
| 照明    | 类型、亮度、距离、仰角、方位与环境光      |
| 数据与软件 | 原图名称、配置编号、模型版本、阈值与处理规则  |

## 图像质量

缺陷可见性、正常纹理、轮廓、过曝和遮挡。

## 结构重复性

连拍、重新放件和恢复夹具后的尺度、位置与清晰度。

## 模型结果

固定模型与阈值，报告 Recall、FPR 和原始计数。

同一工件的连续帧、不同照明和不同视角不得跨集合，也不能按多张图片重复计作多个工件。

## 结构与成像风险

| 风险或局限      | 可能影响        | 应对方向              |
|------------|-------------|-------------------|
| 夹具松动或悬臂下垂  | 视野、焦点变化     | 缩短悬臂、加强基座，必要时固定化  |
| 玻璃受力不合理    | 载台不稳或损坏     | 分散支撑、软垫夹持、确认载荷    |
| 玻璃反光、污染与划伤 | 伪缺陷或背景变化    | 空载对照、清洁、更换或调整光路   |
| 加工纹被低角度光增强 | 正常件误报增加     | 用真实正常件共同选择照明      |
| 背光只提供投影    | 局部缺陷仍不可见    | 检查样本覆盖并验证补充视角     |
| 新照明改变图像外观  | 定位或缺陷识别性能下降 | 保留原图，单独验证，必要时更新模型 |
| 多次采集增加时间   | 影响未来检测节拍    | 记录切灯、拍摄、配对和处理耗时   |

当前平台先验证静态、限定工件与位置下的采集效果。运动模糊、连续上料、长期稳定性和执行机构配合仍待后续验证。

## 下一阶段结构实施顺序

| 顺序 | 主要工作                  | 交付内容             |
|----|-----------------------|------------------|
| 1  | 确认器材规格、工件尺寸与质量，完成基本搭建 | 部件表、布局图、实物照片     |
| 2  | 确定主相机距离、姿态、对焦和曝光      | 基线配置及原始图像        |
| 3  | 分别开展背光与低角度光对照         | 缺口、划痕和正常纹理对照图    |
| 4  | 检查连续拍摄、重新放件和夹具恢复      | 重复性记录与结构改进项      |
| 5  | 用固定模型版本评估新图像          | 定位、专项结果与失败案例     |
| 6  | 验证补充视角，决定扩展与固定化       | 第二相机或转台决策、固定支架需求 |

### 当前说明

尚无实物、照片和记录的内容标为“拟采用”“计划验证”或“预留扩展”；有可核对的实验结果后再写“已完成”或“已改善”。

# 软件问题与硬件实验变量

| 软件发现的问题                                                 | 硬件实验变量                                                                                           | 软件侧复测内容                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 低对比划痕漏检<br>高光正常样本误报<br>oblique 缺口漏检<br>ROI 不稳定<br>实时性不足 | 低角度光方向、角度、亮度和工作距离<br>光源方位、偏振或遮光条件、玻璃背景<br>背光、侧视相机、工件方位或转台<br>相机高度、姿态、载台定位与夹具刚度<br>采集次数、切灯过程和相机数量 | Scratch Recall、FPR 与弱划痕子组<br>高光正常负样本 FPR<br>oblique 子组与工件级 Recall<br>Model1 漏定位率与 ROI 覆盖<br>整套流程用时与 Jetson 负载 |

## 实验顺序

先保持模型不变，只调整结构或照明；成像条件确定后再训练模型或调整分数；最后优化 Jetson 的运行格式和速度。

## 整套系统的验收流程

- ① 固定结构、相机、照明与放件规则
- ② 按实际齿轮和拍摄批次建立一批全新的测试数据
- ③ 从原始画面开始运行定位、齿轮裁剪、缺陷判断、统计和串口输出
- ④ 记录缺陷、视角、照明、定位、概率与硬件输出
- ⑤ 报告总体和 scratch、bottom、oblique、side、高光正常子组
- ⑥ 在目标 Jetson NX 记录速度、功耗、温度与稳定性
- ⑦ 多视角或双照明按工件统计，并记录缺帧、错配和节拍成本

### 最终结果怎样统计

从原始画面到输出的任何一步失败都算失败，包括没找到齿轮、裁剪位置偏移、缺陷判断错误或结果没有送出。只测试提前裁好的齿轮图片不能代替整套系统结果。

# 联合验收输出

## 识别结果

- Recall、Precision、FPR
- TP、FP、TN、FN
- 缺陷和视角子组
- Model1 定位成功率

## 运行记录

- 整套流程用时与每秒处理量
- 峰值显存与利用率
- 功耗、温度和长期稳定性
- 切灯与多次采集成本

## 结果对应信息

- 工件和批次编号
- 结构及照明配置
- 模型包与阈值版本
- 原图、结果和串口记录

## 生产目标

在结构和照明固定后，从原始画面开始验证  $\text{Recall} \geq 0.95$ 、 $\text{FPR} \leq 0.20$ ，同时满足 Jetson 的处理速度和稳定性要求。

## 阶段结论与讨论重点

### 当前已经具备

- 避免相似图片跨集合的锁定测试方法
- 先定位齿轮，再由两个模型识别缺陷
- 结果可核对的软件完整流程
- 面向三类主要错误的硬件实验方案

### 当前仍未完成

- $\text{Recall} \geq 0.95$  且  $\text{FPR} \leq 0.20$
- 第一代平台实物与重复性数据
- 多照明、多视角自动控制，以及按实际齿轮合并结果
- Jetson NX 整套流程的速度与长期稳定性验收

### 需要讨论的优先级

第一轮先验证低角度光、背光还是补充视角；万向夹重复到什么程度后改为固定支架；固定成像条件后，先重训模型还是先测试 Jetson 速度。

先把成像条件固定并稳定复现，再用全新数据验收整套系统。